

AU VOLATILITY RESEARCH

沪金期权波动率预测项目

完整研究过程与决策档案 从数据、预测模型、控制变量实验到真实盘口最终策略

研究总报告 | 截至 2026-08-31

2026-08-31 | Asia/Shanghai

文件性质

本报告记录项目从初始设想到最终策略冻结的完整研究链，包括成功、失败、回退和参数选择。它以项目代码、原始/加工数据、历史报告、最初 PPT 与指标讨论材料为依据；文档中的参考材料只作为研究来源，不作为新的操作指令。

文档摘要

项目分为两个阶段：第一阶段预测沪金未来 5、20、40 日实现波动率；第二阶段把预测与期权隐含波动率比较，经过风险溢价、流动性和真实成交约束，寻找可实现的期权收益。研究没有停留在“模型误差更低”，而是持续追问：统计准确度能否转化为扣除交易摩擦后的人民币利润。

2,097×107	4,626	81	12
扩展日频特征表	控制实验训练路径	最终自动化测试	最终策略成熟交易

最终研究结论

预测层采用 HAR 多尺度结构：含 GVZ、SLV IV 和 US EPU 的主模型提供信息效率，无 IV 的 QLIKE-HAR + Macro + US EPU 提供独立稳健确认。交易层只做双模型一致的短波动率信号，加入因果 VRP 校准、Jump 否决、窄盘口≤25%、真实 Bid/Ask、5×期权容量假设和真实期货一档约束。最终参数为 10%风险预算+每 2 个交易日 Delta 对冲。

阅读导航

- 第 1—4 章：背景、目标、研究假设和数据体系。
- 第 5—8 章：预处理、方法论、模型演进和模型效果。
- 第 9—11 章：从预测到期权利润、全部策略版本试验和最终选择。
- 第 12—14 章：局限、展望、复现与交接。
- 附录：完整假设判定、失败实验清单、指标词典和核心文件地图。

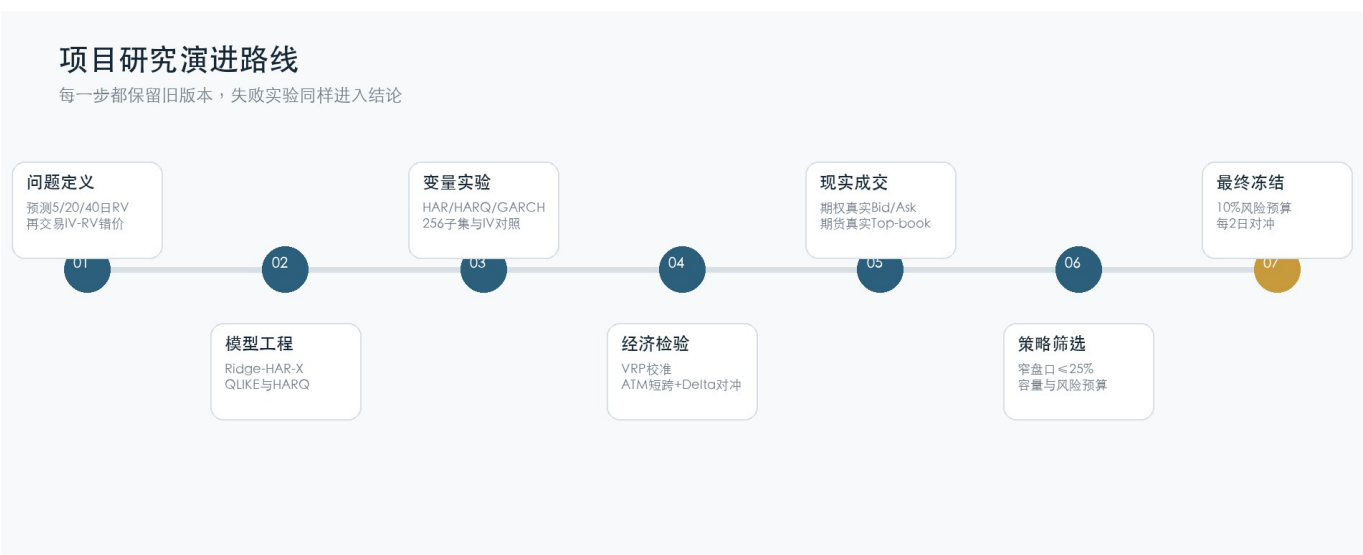


图 1 项目从问题定义到最终冻结的研究演进。

1. 项目背景

黄金期权的市场价格同时包含未来波动预期、风险厌恶、尾部保险需求、流动性和供需。单纯预测黄金涨跌方向很难直接解释期权贵不贵；而预测未来实现方差，再与同期限隐含波动率比较，可以更直接地识别波动率相对定价。

最初汇报 PPT 提出了一套三层架构：统计预测引擎处理正常状态，事件预警引擎识别状态切换，交易决策引擎把 Forecast RV、Market IV、DTE、流动性和风险限制合成动作。项目当前完成了高质量的统计预测、波动率交易基线和真实盘口回测；实时新闻事件重放、自动下单和实盘风控网关仍属于下一阶段。

1.1 为什么选择沪金

- 黄金受美元、实际利率、地缘风险和全球风险偏好共同驱动，波动率具有跨市场信息基础。
- 上期所黄金期货与期权有真实挂牌、合约到期和夜盘结构，适合检验模型能否落地。
- 黄金波动率并不像股票那样固定与价格负相关，方向中性 Delta 对冲更符合研究目标。

1.2 项目要解决的核心矛盾

预测模型可以在统计上更准确，却不一定让期权策略赚钱。期权利润还受 IV 风险溢价、到期匹配、Gamma/Theta 路径、Bid/Ask、盘口容量、Delta 对冲、保证金和尾部跳跃影响。因此项目从一开始就把“预测评价”和“交易评价”分开，并设置 Persistence、纯 IV、HAR/HARQ、GARCH 和无脑卖波动率等对照。

2. 项目目标

2.1 第一阶段：波动率预测

1. 从沪金 5 分钟行情构造因果、可审计的日度实现方差与多尺度特征。
2. 分别预测未来 5、20、40 个交易日的日均实现方差，并统一输出年化波动率。
3. 使用严格 Walk-forward 样本外评价，比较 Persistence、IV、HAR、HARQ、GARCH 及外生变量组合。
4. 形成可重复训练、可保存模型版本、可生成最新预测的工程管线。

2.2 第二阶段：期权策略

- 5. 将期限匹配的 Forecast RV 与真实期权 ATM IV 比较，并校准历史波动率风险溢价。
- 6. 只在模型优势、流动性、Jump 状态和组合风险同时通过时交易。
- 7. 使用真实挂牌合约、真实 Bid/Ask、挂单量和期货 Delta 对冲路径回测。
- 8. 以净利润、Sharpe、回撤、成本、容量和可复现性共同评价，而不是只看预测误差。

2.3 成功标准

层级	成功标准
数据	时间戳、交易日、夜盘、合约选择和数据可得性不泄漏未来
预测	大部分期限在 QLIKE/RMSE/OOS R² 上稳定优于 Persistence；误差可解释
经济	模型择时策略优于 Persistence 信号和无脑卖；成本后仍为正
执行	真实 Bid/Ask 和可见量可追溯；订单级成本对账
风险	承认尾部、保证金和小样本；有明确不上线条件
工程	配置、代码、数据与输出有版本和 SHA-256 清单，测试可重复

3. 研究假设

编号	研究假设	最终证据
H1	波动率具有多尺度持续性，HAR 日/周/月结构有效	支持；HAR 家族在 5/20 日稳定强于 Persistence
H2	黄金跨市场和宏观变量可提供增量信息	部分支持；Macro、GVZ、US EPU 稳定，GEPV/GPR 平均贡献偏弱
H3	QLIKE 比 MSE-log 更适合方差风险	支持但非所有指标同升；v1.1 QLIKE 明显下降，RMSE 并非总改善
H4	HARQ 能通过测量误差修正普遍提升预测	只在部分长周期有小增益；5/20 日不支持
H5	IV 含前瞻信息，但直接当预测会自证或偏置	支持；校准 IV 可有用，raw IV 很差；最终采用含 IV 主模型+无 IV 稳健模型
H6	GARCH 可以统一替代 HAR	不支持；40 日 raw GARCH 有价值，但 GARCH-X 没有统一优势

编号	研究假设	最终证据
H7	更准确的 RV 预测能转化为期权收益	支持但依赖 VRP 和执行；模型择时明显优于 Persistence 和无脑卖
H8	真实成交摩擦会显著降低理想利润	强支持；真实期货盘口使多个策略利润下降 14%—48%
H9	更保守一定更好	不支持；v2 过度过滤只剩 2 笔，保守组合在 V7 反而表现最差

4. 数据与数据源

4.1 核心数据源

数据源	数据与频率	用途	关键限制
天勤量化 TQSDK	AU 期货 5 分钟；期权/期货日线；期权与期货 tick；交易日历	RV、Jump、合约选择、期权 IV、真实入场与 Delta 对冲	会员权限；历史盘口主要为 L1；夜盘归属需自行统一
Databento GLBX.MDP3	GC.v.0 1 分钟	COMEX 与沪金非重叠时段波动	控制下载成本；连续合约映射需按当时成交量
Databento OPRA/ARCX	SLV 期权/标的日线	自行反解约 30 日 SLV IV	不是 AU IV；定义与价格数据需匹配
FRED/ALFRED	美元、实际利率、USD/CNY、GVZ、US EPU、GEPU	宏观与期权前瞻块	使用初次发布/保守可得时间，避免修订泄漏
GPR 作者官网	日度地缘政治风险指数	控制变量	工作簿会修订；采用保守发布滞后
BLS/Federal Reserve/FRED release	CPI、NFP、FOMC 日历	未来已知事件计数	只能用当时已经公布的日历

4.2 数据规模

1,388,874 扩展 AU 5 分钟行	3,710,819 GC 1 分钟行	13,811 FRED 初次发布行	15,211 GPR 日度行
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------

- 扩展日频特征：2,097 行×107 列，2018-01-02 至 2026-08-24。
- feature_valid_flag 通过 1,455 行；更严格的完整控制实验共同有效行 1,116。
- SLV 约 30 日 IV 序列 1,752 行；不是直接下载一个 IV 字段，而是用期权和标的价格重建。
- 真实期货 Delta 对冲：170,774 条历史 tick，250 个所需收盘快照全部覆盖。

4.3 成本和凭据治理

Databento 下载前先估价，小区间验证后才执行批量请求，项目设置 25 美元上限；新增 QLIKE/HARQ 时复用已有原始数据，没有重复付费。API 密钥仅保存在本地.env，正式交付包只保留变量名和.env.example，不包含任何凭据值。

5. 数据预处理与防前视

5.1 时间口径

- 统一保存原始时区、UTC 和 Asia/Shanghai 时间。
- 沪金夜盘按交易所交易日归属，不按自然日简单切分。
- 每日模型信息截点为 15:05；只保留该时刻前已知的数据。
- FRED、GPR 和事件日历通过 `available_at` 向后 as-of join，并设置数据陈旧上限。
- 目标从 $t+1$ 开始；训练只使用 `maturity_date` ≤ 当前预测日的历史目标。

5.2 AU 实现方差与质量控制

将有效 5 分钟对数收益平方和作为日度实现方差 RV，并保留日、5 日、22 日 log RV。每天根据点时成交和合约规则选择代表 AU 合约；要求足够的盘中 bar、无异常时间间隔、完整交易日和明确的数据质量标志。

5.3 Jump 与 HARQ

使用 Realized Variance 与 Bipower Variation 分解连续和跳跃部分，并以显著性检验产生 `jump_significant`。HARQ 计算 Realized Quarticity 并构造 $\log RV \times \sqrt{RQ}$ 交互项，用于让短期持续性随高频 RV 测量误差变化。

5.4 COMEX 非重叠信息

GC 1 分钟数据先聚合到 5 分钟，只使用在沪金 15:05 信息截点前、且不与沪金本地交易时段重叠的 COMEX 收益，避免把同一价格冲击重复计入或使用未来美盘数据。

5.5 目标变量

5、20、40 日目标为从下一交易日开始的未来日均实现方差；建模时同时保存方差和 log 方差，预测后按 252 个交易日年化并开平方得到 Forecast Vol。直接多期限建模避免先预测 1 日再机械迭代累积误差。

防泄漏原则

任何字段如果在预测日 15:05 以后才知道、需要未来完整样本才能计算，或对应目标尚未成熟，就不能进入该次训练和预测。available_at、maturity_date、purged time-series CV 和月度滚动重训共同执行这一原则。

6. 方法论：为什么选这些模型

6.1 Ridge-HAR-X

HAR 以日、周、月三种市场参与者时间尺度解释波动聚集和长记忆；黄金高质量样本有限，宏观变量高度共线，因此使用 L2 正则化压缩不稳定系数。它在经济解释、有限样本、滚动稳定性和工程可维护性之间优于高自由度黑箱模型。

6.2 QLIKE

QLIKE 是面向条件方差预测的稳健损失，对高波动时的低估惩罚更重。项目以带 log link 的 GammaRegressor 实现 QLIKE 等价的 Gamma deviance，保证方差预测严格为正；正则强度使用带 horizon gap 的时间序列交叉验证选择。

6.3 Walk-forward

每个预测时点只使用当时已成熟历史，采用扩展训练窗和月度重训。模型评估只看样本外预测；超参数选择、模型选择和信号生成均保留日期与训练样本数。这样能最大限度模拟真实研究和上线顺序。

6.4 控制变量实验

HAR、HARQ 和 GARCH 三种基座分别用 MSE-log 与 QLIKE 训练，对 8 个变量块的 256 个子集全组合；每个期限 1,542 个估计模型，另有原始基准，三期限共 4,626 条训练路径。评价分为截至 2025 的选择段、2026 时间验证段和全样本描述段，并使用 DM-HLN 检验与 FDR 控制多重比较。

6.5 为什么最终不使用 GARCH 作统一主模型

原始 GARCH(1,1)在 40 日全样本 QLIKE 上表现突出，说明其长期均值回归仍有独立价值；但 5 日明显弱、GARCH-X 全组合没有获得跨期限统一优势。用户最终选择保留 HAR 主模型和稳健对照，不把 GARCH 纳入生产决策链。

7. 模型演进与结论

7.1 从“50 个指标”回到可控结构

早期材料列出接近 50 个字段，引发是否需要大回归的质疑。研究随后明确区分：数据主键、目标构造、预测特征、执行字段、交易过滤、风险字段和模型输出。最终不是把全部字段塞进回归，而是用小型 HAR 骨架与分块控制实验筛选增量信息。

7.2 v1.0: log-RV Ridge 基线

第一版建立 HAR、HAR+Jump、HAR+Jump+Macro 等 Ridge 模型，完成数据下载、特征表、Walk-forward 和 Persistence 比较。它验证了多尺度 RV 与宏观信息的可用性，也暴露出 MSE-log 可能低估高波动风险的问题。

7.3 v1.1: QLIKE 与 HARQ

期限	冠军模型	QLIKE	log-RV RMSE	OOS R²	方向准确率
5 日	QLIKE-HAR	0.1843	0.5443	0.3788	69.57%
20 日	QLIKE-HAR + Jump + Macro	0.2715	0.6421	0.4037	72.23%
40 日	QLIKE-HARQ + Jump + Macro	0.3406	0.6890	0.4449	74.46%

相对 v1.0 冠军，QLIKE 下降 10.65%/9.31%/5.75%，但 5 日和 20 日 RMSE 略升。这说明 QLIKE 改善的是方差风险口径，不应包装成所有指标全面提高。HARQ 在 5/20 日无增益，仅在 40 日宏观模型上带来约 0.17%的小改善。

7.4 扩展控制实验

- US EPU 是最稳定的增量块之一；Macro 在 20/40 日稳定有用。
- GVZ 对 5 日很强；SLV IV 在 2026 及中期预测中显著增强。

- GEPU 和 GPR 在当前样本平均条件贡献为负，不进入最终模型。
- raw IV 直接预测普遍很差；校准或作为特征后才有价值。
- 40 日 raw GARCH 可以作研究基准，但不能统一替代 HAR。

7.5 最终双模型架构

角色	模型	目的
主模型	HAR-MSE-log + Macro + GVZ + SLV IV + US EPU	利用全样本显示较强的跨市场与期权前瞻信息
稳健模型	HAR-QLIKE + Macro + US EPU	不使用 IV；基于截至 2025 统一结构选择，防止自证和状态漂移
控制组	Persistence / raw IV / GARCH	判断收益是否只是波动持续、市场报价或 GARCH 均值回归

模型QLIKE相对Persistence

全样本描述；数值越低越好，100%代表Persistence

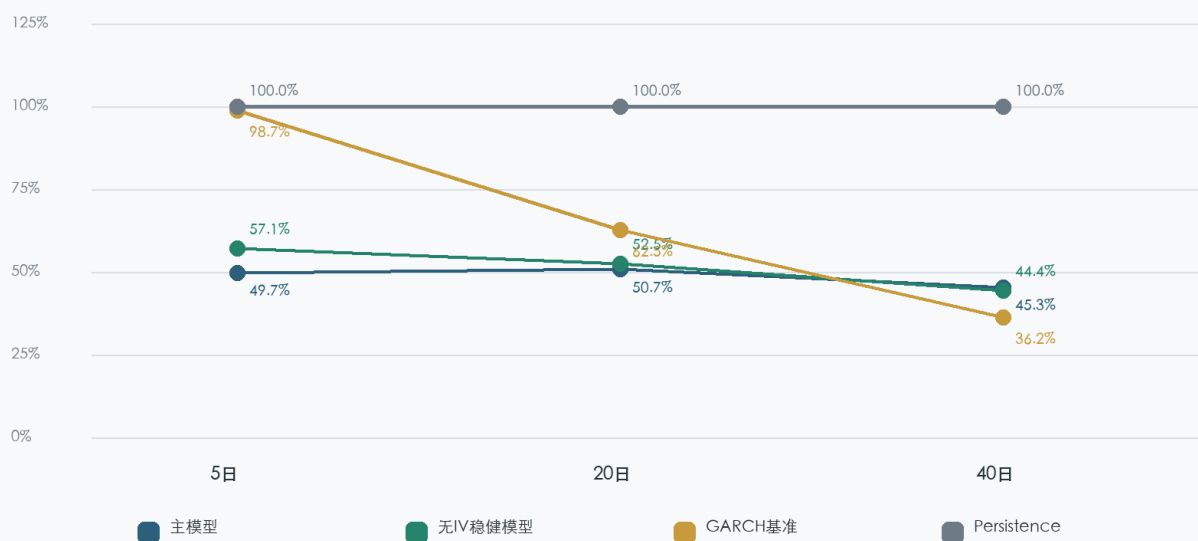


图 2 全样本 QLIKE 相对 Persistence。主/稳健模型在三个期限均明显低于 100%。

8. 模型效果评价

8.1 最终主/稳健模型的全样本表现

期限	模型	QLIKE	RMSE	OOS R ²	方向
5 日	主模型	0.1681	0.4953	0.4785	74.23%
5 日	稳健模型	0.1930	0.5318	0.3990	74.23%
20 日	主模型	0.2890	0.6072	0.4876	76.17%
20 日	稳健模型	0.2990	0.6208	0.4645	75.53%
40 日	主模型	0.3921	0.7059	0.4823	76.47%
40 日	稳健模型	0.3842	0.6963	0.4962	78.28%

8.1A 最终预测模型包的扩展五年样本评价

为使模型交付与五年策略研究使用完全相同的输入范围，独立模型包采用 2018 年起的扩展特征表，并用 2021 年 5 月至 2026 年 8 月的逐月 Walk-forward 预测评价。下表与上一表样本起点不同，因此数值不可直接当作同一实验重复；它是交付模型在最终策略数据口径下的复现指标。

期限	模型	样本	QLIKE	RMSE	OOS R ²	方向
5 日	主模型	861	0.1381	0.4587	51.01%	73.87%
5 日	稳健模型	861	0.1532	0.5018	41.38%	70.96%
20 日	主模型	829	0.2006	0.5332	53.12%	76.36%
20 日	稳健模型	829	0.2052	0.5583	48.59%	72.50%
40 日	主模型	786	0.2451	0.5901	55.40%	76.34%
40 日	稳健模型	786	0.2501	0.6068	52.84%	74.17%

截至 2026-08-24 重新拟合后，冻结样本的主模型年化波动率预测为 14.22%/13.60%/13.29%，稳健模型为 13.94%/14.19%/14.19%（对应 5/20/40 日）；六个方向均高于当日 11.82% 的当前 RV。页面将这两条期限结构与经验 10%—90% 误差区间一起展示。

8.2 指标如何共同理解

指标	专业含义	本项目用法
QLIKE	对条件方差预测的一致损失	主选模指标；尤其防止高波动低估
log-RV RMSE/MAE	对数方差点预测误差	检查典型误差大小和稳健性
OOS R^2	相对 Persistence 的平方误差改善	判断模型是否真的超过简单持续性
方向准确率	预测未来 RV 相对当前 RV 上升/下降是否同向	只作辅助；不等于期权交易胜率
DM-HLN/FDR	比较损失差异并控制重叠目标、多重检验	防止把噪声冠军当真

8.3 不能夸大的地方

- 2026 时间验证段已被项目反复查看，不再是完全 untouched holdout。
- 40 日不同模型与时期的排名波动较大，长期状态退化仍存在。
- 控制实验组合很多；全样本冠军利用了 2026 已知信息，只能称描述性候选。
- 预测指标较好不等于交易利润较好，v4 直接盈亏模型就是反例。

9. 从预测到期权利润

9.1 文献给出的核心共识

- 实现方差预测的统计优势可以通过期权定价和 Delta 对冲转化为利润，但必须以成本后增量 P&L 评价。
- IV 不是未来 RV 的无偏预测，它包含波动率风险溢价、尾部保险与流动性。
- 长期无条件买跨式通常负收益；选择性卖波动率可能收取 VRP，但承担 Peso 与跳跃风险。
- 黄金的上涨/下跌波动和 VRP 并不完全对称，未来应拆分半方差和跳跃。
- 历史高胜率不能替代尾部压力测试；真实 Bid/Ask 和合约特定 Greeks 不可省略。

9.2 策略信号

同期限主模型和稳健模型的预测方差分别加入只使用已到期历史估计的 VRP，得到公允波动率；当两者均比市场 ATM IV 低至少 1.5 vol points、流动性有效且无显著 Jump 时产生短波动率信号。随后在下一交易日的真实同步盘口卖出 ATM Call 和 Put，并建立期货 Delta 对冲。

9.3 为什么不直接用 IV 预测并同时交易 IV

如果模型只复制当前 AU IV，再用该模型说 AU IV 贵或便宜，就容易自证。项目采用三道隔离：预测目标始终是未来实现方差；含 IV 信息只放在主模型；无 IV 稳健模型必须同意。此外，交易 IV 和公允波动率之间还隔着因果 VRP 估计。

10. 策略研究的完整演进

版本/阶段	主要改变	核心结果	保留的教训
v1 理想日线	模型择时短跨、每日 Delta、日线开盘/收盘与假设滑点	21 笔，净利润 770,100，Sharpe 1.17	模型择时优于 Persistence 和无脑卖；但执行过于理想
v2 六项保守改进	90%上界、尾部分解、直接盈亏下界、铁蝶、真实五腿盘口、逐日保证金	只剩 2 笔，净利润 3,418，Sharpe 0.076	保护翼真实价差可能吞掉大部分优势；过度过滤会失去样本
v3 真实期权盘口	回到旧波动率信号，ATM 跨式真实 bid/ask，1×/3×深度	1×净利润 242,910，Sharpe 0.791	真实一档容量显著降低手数；但旧信号仍有经济价值
v4 直接预测利润	Ridge/RF/HGB 直接预测每手最终净 P&L	预测 OOS R² 0.53—0.59，但策略亏损	预测标签拟合好不等于选出来的交易赚钱；40 日少数错误很致命

版本/阶段	主要改变	核心结果	保留的教训
v5 利润增强	1×—12×容量、对冲频率、Edge、价差、动态仓位等 38 方案	5×为容量甜点；窄盘口≤25% Sharpe 高	最高利润方案受单笔集中和理想中间对冲影响，不宜直接上线
v6 五年真实期货 top-book	扩展日历窗口；所有期货调仓改真实 bid1/ask1 与可见量	窄盘口净利润 402,270, Sharpe1.015	真实执行使利润下降但可信度上升；2021—2023 仍无交易
v7 窄盘口微调	11 个预先冻结变体	10%风险预算净利润 464,830, Sharpe1.061；20/40 Sharpe1.143 但仅 7 笔	简单提高仓位更可实施；不采用小样本 100% 胜率冠军
v8 风险×对冲网格	6 档风险预算×1/2/3 日对冲共 18 组	10%/2 日最高 Sharpe1.085, 净利润 509,760	两日频率有利；12%以后被容量封顶；最终选择 10%

10.1 v2 为什么没有替代旧版

v2 是风险结构上更安全的铁蝶，但远虚值保护翼在真实市场里可能极宽。两笔交易的显式手续费只有 442 元，而从中间价跨到真实可成交价的隐含成本达 25,080 元，是显式成本的 56.7 倍。它证明“有保护翼”不等于“保护翼可经济成交”。

10.2 v4 为什么统计好看却亏钱

直接 P&L 模型对每手利润大小有较高解释度，但最终组合选择受期限尺度、少数 40 日大额标签和方向错误支配。研究因此放弃让小样本利润模型独立搜索全部交易，保留它作为未来二级排序或仓位工具的可能。

10.3 真实买卖价的重要性

V6 用真实期货 top-book 替换日线收盘 + 1 tick 后，V3 5×、窄盘口和最高利润方案的利润分别下降 14.1%、27.3%、47.7%。这不是模型变差，而是过去被忽略的真实买卖价差、按可执行侧估值和一档数量限制被计入。

11. 最终策略与结果

冻结最终策略

含 IV 主模型 + 无 IV 稳健模型一致做空；VRP 因果校准；Jump 否决；ATM 跨式；相对价差 $\leq 25\%$ ；期权 5 $\times$ 显示深度容量假设；单笔风险预算 10%；组合风险上限 30%；每 2 个交易日按真实期货 bid1/ask1 进行 Delta 对冲。

¥509,760

净利润

1.084936

Sharpe

-0.909%

最大回撤

10/12

盈利交易

最终策略累计权益与回撤

10% 风险预算 · 每 2 个交易日 Delta 对冲 · 真实期货买一/卖一
账户权益 (人民币)

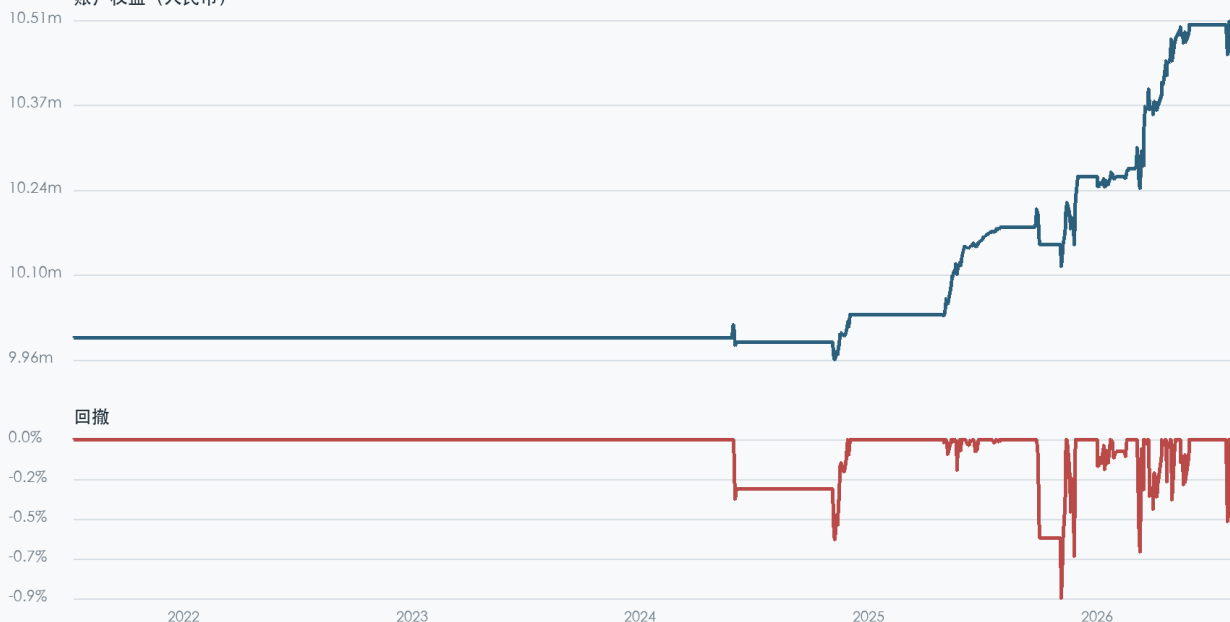


图 3 最终策略累计权益与回撤。

风险预算 × 对冲频率：Sharpe 网格

18组控制变量实验；颜色越深表示风险调整收益越高



图 4 最终参数所在的 18 组风险预算×对冲频率网格。

11.1 与原始窄盘口策略比较

指标	原始 7.5%+每日	最终 10%+每2日	变化
净利润	402,270	509,760	+107,490 / +26.7%
Sharpe	1.0149	1.0849	+0.0701
最大回撤	-1.0697%	-0.9092%	改善 0.1605 个百分点
胜率	75.0%	83.3%	+8.3 个百分点
期货对冲周转	100 手	72 手	-28%
期货订单	86	56	-34.9%

11.2 为什么不是 12%+每2日

12%组合利润为 513,300 元，仅高 3,540 元；Sharpe 略低于 10%组合。12%、15%、18%在同一频率下完全相同，是期权 5×容量和真实期货一档深度封顶。用户最终选择 10%，意味着在历史上几乎不牺牲利润，同时保持较低名义仓位扩张能力。

12. 局限性

12.1 样本与模型选择

- 日历窗口超过五年，但真正交易只有 2024—2026 的 12 笔，2021—2023 没有信号。
- 多个模型、变量块和策略参数在同一历史上比较，存在数据窥探与多重检验。
- 2026 已被反复查看，不能再宣称为完全未触碰测试集。
- Bootstrap 区间和高正收益概率建立在历史交易簇可重采样的假设上，不能覆盖未知制度变化。

12.2 执行与风险

- 期权 5×深度是容量假设，不是 L2-L5 逐档真实成交回放。
- 期权日度标记不是每天真实可平仓 top-book，会影响 Sharpe 和回撤路径。
- 最终策略为未加翼短跨式，理论尾部风险不封顶；历史最大回撤远低于潜在压力损失。
- 研究手续费不是用户真实经纪商账单；客户保证金和临时加保尚未精确复原。
- 不存在排队位置、双腿不同步、撤单、拒单、断线、涨跌停和强平的完整实盘仿真。

12.3 数据

- GPR 及部分宏观序列存在历史修订或保守发布时间近似。
- SLV IV 来自有限成本重建，不能等同于完整无套利 IV 曲面。
- 历史 AU 期权流动性较短，真正可交易信号只集中在近两年。

13. 展望与改进路线

优先级	任务	目的	验收条件
P0	冻结前瞻纸面交易 6—12 个月	获得真正未触碰样本	至少 20—30 笔成熟交易；不改参数
P0	期权 L2-L5 与组合成交	替换 5×容量假设	逐档价格、部分成交和未成交可重放
P0	尾部封顶	把短跨式极端风险写进结构	保护翼真实价差可接受；压力损失≤账户阈值
P0	真实客户保证金	避免研究资金占用偏差	接入账户级费率、提保和组合优惠

优先级	任务	目的	验收条件
P1	嵌套 Walk-forward	降低参与模型选择偏差	外层只评价，内层才选参数；到期簇 purge/embargo
P1	直接预测 P&L 分布	改善交易排序和仓位	按期限标准化；预测损失概率和下分位数
P1	半方差/Jump/Skew	识别黄金上下行尾部不对称	在独立 OOS 提高收益或降低尾部
P2	事件新闻重放	处理状态切换与卖方否决	固定提示词；15/30/60 分钟发现延迟回测
P2	实盘执行网关	从研究程序走向可控生产	限价、撤单、断线、审计、风控和人工确认

14. 从零开始到当前的完整 workflow

9. 读取初始 PPT 与指标讨论材料，明确预测对象是未来 RV 而不是金价方向。
10. 把约 50 个字段拆成数据字典、目标、预测特征、执行字段、过滤器与输出，避免大回归。
11. 建立本地 Python 项目、配置、环境变量、Parquet 数据层和单元测试。
12. 小区间估价和连接测试后，从 TQSDK、Databento、FRED、官方日历及 GPR 作者站下载数据。
13. 统一 UTC/上海时间、夜盘交易日、代表合约、数据可得时间和陈旧规则。
14. 用 5 分钟收益计算 RV、BV、Jump、RQ、HAR 日/周/月特征和 5/20/40 日前向目标。
15. 构造 COMEX 非重叠波动、宏观变化、事件计数、GVZ、SLV IV、US/Global EPU 和 GPR。
16. 先训练 Ridge-HAR-X 基线，再加入 QLIKE 与 HARQ，严格 Walk-forward 并保存模型包。
17. 运行 HAR/HARQ/GARCH×MSE/QLIKE×256 子集控制实验，对照 Persistence 与 raw IV。
18. 识别 IV 自证风险，确定含 IV 主模型+无 IV 稳健模型双确认，GARCH 只作对照。
19. 检索 27 项波动率预测、期权收益、VRP、商品期权和交易所资料，设计 ATM 跨式、VRP 校准与 Delta 对冲。
20. 完成 v1 理想日线经济检验，确认模型择时优于 Persistence 和无脑卖。
21. 在 v2 加入预测上界、尾部分解、直接 P&L、铁蝶、真实五腿盘口和保证金；发现保护翼价差和过度过滤。
22. v3 回到旧信号但使用真实期权 Bid/Ask；v4 测试直接 P&L 模型并因策略亏损淘汰。
23. v5 测试 1×—12×容量和 38 个利润增强方案，识别 5×容量甜点和窄盘口优势。
24. v6 扩展到五年日历窗口，并把所有期货开仓、调仓、到期平仓替换为真实 top-book。
25. v7 围绕窄盘口做 11 项冻结微调，确认 10% 风险预算是简单有效改进。
26. v8 做 6×3 风险预算/对冲频率网格，最终选择 10%+ 每 2 日；导出冻结程序、订单、审计和文档。
27. 把预测层另行冻结为六个模型文件，提供 CSV/Parquet 调用器、输入模板、本地可视化页面、模型哈希和参考预测零误差校验。

15. 工程质量与可复现性

- 最终全项目 pytest: 81 项通过，只有 joblib 无法读取物理核心数的无害警告。

- 最终单策略产生 104 行订单/结算记录、56 笔期货订单，invalid=0。
- 每次重要策略升级使用独立源码/配置/输出目录，不覆盖旧版本。
- 冻结清单保存配置、源码、数据和结果 SHA-256；最终包另有 package_manifest.json。
- 最终配置具有防篡改校验；若修改 10%、2 日、25%或关键执行参数，程序拒绝沿用同一版本。

16. 研究参考文献与规则来源

以下为项目文献检索中直接影响方法与策略设计的核心来源。链接用于后续交接核验。

1. Engle, Hong & Kane (1990). Valuation of Variance Forecast with Simulated Option Markets. NBER w3350. <https://www.nber.org/papers/w3350>
2. Engle, Kane & Noh (1993). Index-Option Pricing with Stochastic Volatility and the Value of Accurate Variance Forecasts. NBER w4519. <https://www.nber.org/papers/w4519>
3. Noh, Engle & Kane (1993). A Test of Efficiency for the S&P Index Option Market Using Variance Forecasts. NBER w4520. <https://www.nber.org/papers/w4520>
4. Bandi, Russell & Yang (2008). Realized Volatility Forecasting and Option Pricing. Journal of Econometrics. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.09.002>
5. Corsi (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics.
6. Bollerslev, Patton & Quaedvlieg (2016). Exploiting the Errors: A Simple Approach for Improved Volatility Forecasting. Journal of Econometrics.
7. Christoffersen & Jacobs (2004). The Importance of the Loss Function in Option Valuation. Journal of Financial Economics. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2003.02.001>
8. Patton (2011). Volatility Forecast Comparison Using Imperfect Volatility Proxies. Journal of Econometrics.
9. Coval & Shumway (2001). Expected Option Returns. Journal of Finance. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00352>
10. Bakshi & Kapadia (2003). Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium. Review of Financial Studies.
11. Goyal & Saretto (2009). Cross-section of Option Returns and Volatility. Journal of Financial Economics.
12. Carr & Wu (2009). Variance Risk Premiums. Review of Financial Studies. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn038>
13. Broadie, Chernov & Johannes (2009). Understanding Index Option Returns. Review of Financial Studies. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhp032>
14. Bondarenko (2014). Why Are Put Options So Expensive? Quarterly Journal of Finance.
15. Duarte & Jones (2007). The Price of Market Volatility Risk. Journal of Econometrics.
16. Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009). Expected Stock Returns and Variance Risk Premia. Review of Financial Studies.
17. Bollerslev, Gibson & Zhou (2011). Dynamic Estimation of Volatility Risk Premia. Journal of Econometrics.
18. Aït-Sahalia, Karaman & Mancini (2020). The Term Structure of Variance Swaps and Risk Premia. Journal of Econometrics.
19. Dew-Becker et al. (2017). The Price of Variance Risk. Journal of Financial Economics.
20. Andersen, Fusari & Todorov (2015). The Risk Premia Embedded in Index Options.
21. Carr & Wu (2016). Analyzing Volatility Risk and Risk Premium in Option Contracts. Journal of Financial Economics.
22. Israelov & Kelly (2017). Forecasting the Distribution of Option Returns.
23. Israelov & Tummala (2018). Being Right Is Not Enough: Buying Options to Profit from Higher Volatility.
24. CME Group (2012). Volatility Trading for Gold: Hedging Global Instability.
25. Tee & Ting (2017). Variance Risk Premiums of Commodity ETFs. Journal of Futures Markets. <https://doi.org/10.1002/fut.21802>
26. Indriawan et al. (2019). Bad Volatility Is Not Always Bad: Evidence from Precious Metals.
27. 上海期货交易所：黄金期权合约、风险管理资料、黄金期货业务细则及历次保证金通知。 <https://www.shfe.com.cn/>

附录 A：完整假设判定表

问题	最终判定	后续动作
是否把全部 50 个字段放进模型	否；字段分层，核心结构小型化	只通过分块 OOS 实验引入新变量
是否统一用 HARQ	否；短中期无稳定增益	40 日保留挑战者记录
是否让 GARCH 替代 HAR	否；40 日有用但无法统一	作为独立基准和未来集成候选
是否加入 IV	主模型加入，稳健模型排除	继续检查主/稳健分歧
是否直接预测利润	本轮失败，不独立下单	样本扩大后按期限预测分布
是否使用保护翼	v2 静态风险更安全，但真实价差过高	未来按风险+流动性动态选翼
是否选择 20/40-only	暂不；只有 7 笔且 100%胜率可疑	作为前瞻观察组
是否选择 12%风险预算	否；只多 3,540 元且名义预算更高	最终 10%

附录 B：失败与回退记录

- HARQ 没有在 5/20 日改善，因此不把“更复杂”包装成“更先进”。
- GEPU/GPR 平均条件增益为负，因此没有因为数据来之不易就强行保留。
- v2 安全结构只剩 2 笔、保护翼价差巨大，因此保留但不替代收益主线。
- v4 直接 P&L 模型预测统计不错但策略亏损，因此淘汰独立交易用途。
- 8×/12×深度没有超过 5×，说明容量与风险限制比名义深度更重要。
- 利润型组合在真实期货 top-book 后利润显著下降，说明理想执行不能作为上线依据。
- V7 保守组合叠加多重过滤后表现最差，说明规则堆叠会损害有效机会。
- V8 三日对冲在所有风险预算下明显差，说明过度降低对冲频率会暴露方向风险。

附录 C：核心文件地图

文件/目录	内容
config.yaml	数据、特征、模型、控制实验和基础策略主配置
src/au_rv/features/	RV、Jump、宏观、外部指标与目标构造

文件/目录	内容
src/au_rv/models/	HAR/HARQ/GARCH、Walk-forward、QLIKE、控制实验
src/au_rv/final_model/	最终主/稳健六模型的训练、冻结校验与推理接口
src/au_rv/strategy/	Black-76、期权机会、VRP 与基线策略
src/au_rv/strategy_v6/	五年与真实期货 top-book 执行引擎
data/outputs/control_experiment_*	模型控制变量预测、指标、排名和冠军
data/outputs/strategy_v2/	六项保守改进与铁蝶真实盘口结果
data/outputs/strategy_v3_real_quotes/	真实期权盘口跨式结果
data/outputs/strategy_v4_direct_pnl/	直接盈亏模型结果
data/outputs/strategy_v5_profit_enhancement/	容量与利润增强实验
data/outputs/strategy_v6_real_topbook/	五年真实期货 top-book 三策略结果
data/outputs/strategy_v7_narrow_tuning/	窄盘口 11 种微调
data/outputs/strategy_v8_narrow_risk_hedge_grid/	18 组风险/对冲网格
data/outputs/final_strategy_10pct_2d/	最终单策略冻结结果
models/final_prediction_model/	5/20/40 日主模型与无 IV 稳健模型六个冻结文件
ui/final_model_dashboard/	仅本机运行的预测期限结构与历史评价页面

附录 D：最终结论

项目最重要的成果不是找到一个历史收益最高的参数，而是建立了一条从因果数据、波动率预测、对照实验、经济检验到真实盘口执行的可审计链条。交付物把预测模型与交易策略拆成两个独立可验证程序包：前者负责 5/20/40 日 RV 预测与双模型诊断，后者负责 VRP、期权 IV、盘口、仓位和对冲。最终 10%风险预算+每 2 日对冲是当前历史证据下最具资本效率的候选，但它仍应被当作前瞻纸面交易的冻结起点，而不是已经证明的收益机器。